

AI Navigators

Authors : Linn Pyae
Assistant : Khaing Zin Oo

April 2026

Chapter 1

Python Basics

1.1 Introduction to Python (Python အကြောင်း မိတ်ဆက်)

1.1.1 What is Python? (Python ဆိုတာ ဘာလဲ?)

Python is a popular, high-level programming language widely used across various fields of software development. Although Python is primarily known as an interpreted language, modern Python implementations utilize a compilation step into bytecode to enhance performance and support its extensive libraries. As a high-level language, Python's syntax is designed to be highly readable and closely resembles the human language.

Python ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ တည်ဆောက်မှု (software development) နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေသော လူကြိုက်များသည့် high-level programming language တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Python ကို အဓိကအားဖြင့် သရုပ်ပြဘာသာစကား (interpreted language) တစ်ခုအဖြစ် အသိများသော်လည်း ခေတ်မီ Python စနစ်များသည် လုပ်ဆောင်ချက် ပိုမို မြန်ဆန်စေရန်နှင့် ၎င်း၏ ကြီးမားလှသော libraries များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် bytecode အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသော အဆင့်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ High-level language တစ်ခုဖြစ်သည့် နှင့်အညီ Python ၏ ရေးထုံး/ စကားလုံးဝါကျ အထားအသို (syntax) သည် လူသားတို့ ပြောဆိုသော ဘာသာစကားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဆင်တူပြီး ဖတ်ရလွယ်ကူစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

- **Web Development:** Powering the backend of robust websites and scalable applications. (ကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့သော ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် Scalable Applications များ၏ နောက်ကွယ်မှ စနစ်များကို မောင်းနှင်ပေးခြင်း။)
- **Discord Chat Bots:** Utilizing specialized libraries for seamless communication and automation. (အလိုအလျောက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော စနစ်များအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် libraries များကို အသုံးပြုခြင်း။)
- **Mathematics:** Performing complex scientific calculations and data analysis. (ရှုပ်ထွေးသိပ္ပံဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများ (scientific calculations) နှင့် အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခင်း (Data Analysis) ။)
- **Machine Learning & AI:** Serving as the industry standard for developing intelligent systems. (ဉာဏ်ရည်တုစနစ်များ တည်ဆောက်ရာတွင် စံ ဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း။)

1.2 Basic Syntax & Variables (အခြေခံ ရေးထုံးများနှင့် ကိန်းရှင်များ)

1.2.1 Executing Python Syntax (Python ရေးထုံးများကို execute လုပ်ခြင်း)

After installing the interpreter, Python syntax can be executed by writing directly in the Command Line as shown below:

Interpreter ကို ထည့်သွင်း (install) ပြီးနောက် Python ရေးထုံးများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း Command Line တွင် တိုက်ရိုက်ရေးသားပြီး စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

Terminal

```
>>> print("Hello, World!")  
Hello, World!
```

1.2.2 Statements

Since programming involves giving a computer program a list of **instructions** to **execute**, we refer to these instructions as **statements**. Normally, the interpreter or compiler runs the code line by line, as shown below:

Programming ရေးသားခြင်းဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ ပ ရှိ ဂရမ် တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရမန်ညွှန်ကြားချက်များ (instructions) ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုညွှန်ကြားချက်များကို statements ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် interpreter သို့မဟုတ် compiler သည် ကုဒ်များကို အောက်ပါအတိုင်း တစ်ကြောင်းချင်းစီ ဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်သည်။

••• main.py

```
1 print("Hello, World!")  
2 print("Have a good day.")  
3 print("Learning Python is fun!")
```

Terminal

```
> Hello, World!  
> Have a good day.  
> Learning Python is fun!
```

1.2.3 Variables

Just like in mathematics, we can store data using a short name (such as x or y) or a more descriptive name (such as `age`, `car_name`, or `total_volume`). We can later use these variables in various places by referring to the variable name to access the data stored inside.

သင်္ချာဘာသာရပ်ကဲ့သို့ Python တွင်လည်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို x , y အစရှိသည်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုအမည်တို့များဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်များကို `age`, `car_name` သို့မဟုတ် `total_volume` စသည့် ပိုမိုရှင်းလင်းသော အမည်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။ နောင်တွင် ထိုသိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက ၎င်းတို့အား ပေးထားသော အမည် (Variable name) ကို ခေါ်ယူရုံဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

••• main.py

```
1 myName = "Linn"  
2 myAge = 22  
3 print(myName)  
4 print(myAge)  
5 print(f"My name is {myName} and I am {myAge} years old.")
```

Terminal

```
> Linn  
> 22  
> My name is Linn and I am 22 years old.
```

1.2.4 Line Continuation

Python generally expects one statement per line. However, for better readability, you can use the **line continuation operator** (\) to split a single logical line into multiple physical lines.

Python သည် ပုံမှန်အားဖြင့် instruction တစ်ခုကို တစ်ကြောင်းတည်းတွင်သာ ရေးသားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကုဒ်များကို ပိုမိုဖတ်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် line continuation operator (\) ကို အသုံးပြု၍ logical line တစ်ကြောင်းတည်းကို physical lines အများအပြားအဖြစ် ခွဲခြားရေးသားနိုင်ပါသည်။

... main.py

```
1 myName = "Linn"
2 myAge = 22
3 print(f"My name is {myName} and " \
4       f"I am {myAge} years old.")
```

Terminal

```
> My name is Linn and I am 22 years old.
```

1.3 Data Types

In programming, the data type is a fundamental concept. Depending on the data type stored in a variable, it can perform different operations. Python includes the following built-in data types by default:

Programming တွင် အချက်အလက် အမျိုးအစား (data type) ဆိုသည်မှာ အခြေခံကျသော အယူအဆတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိန်းရှင် (variable) တစ်ခုအတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက် (operations) များအား စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ Python တွင် အခြေခံအားဖြင့် အောက်ပါ အချက်အလက် အမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်။

Built-in Data Types

- **Text Type:** str
- **Numeric Types:** int, float, complex
- **Sequence Types:** list, tuple, range
- **Set Types:** set, frozenset
- **Mapping Type:** dict
- **Boolean Type:** bool
- **Binary Types:** bytes, bytearray, memoryview
- **None Type:** NoneType

... main.py

```
1 myName = "Linn" # str
2 myAge = 22 # int
```

```

3 randomNumber = 67.67 # float
4 mylist = ["apple", "banana", "cherry"] # list
5 mySet = {"apple", "banana", "cherry"} # set
6 myExistence = True # bool
7
8 mydict = {
9     "apple": 2,
10    "banana": 10,
11    "cherry": 7
12 } # dict
13
14 myBinaryData = b"Hello" # bytes
15 myGirlfriend = None # NoneType

```

Quiz

- Imagine you are a lecturer and you want to memorize your students' names (including duplicates). What data type would you use, and why? (သင်သည် ကထိကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင့်ကျောင်းသားများ၏ အမည်များကို (နာမည် တူများ အပါအဝင်) မှတ်မိစေရန် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် မည်သည့် data type ကို အသုံးပြုမည်နည်း? ဘာကြောင့်လဲ?)
- Regarding the previous scenario, if you also wanted to memorize the students' ages alongside their names, which data type would you use, and why? (အထက်ပါ အခြေအနေတွင် ပ အမည်များနှင့် အတူ ကျောင်းသားများ၏ အသက်ကိုပါ တွဲဖက်မှတ်သားလိုပါက မည်သည့် data type ကို အသုံးပြုမည်နည်း? ဘာကြောင့်လဲ?)

Homework

- In what scenario would you use the None type, and why? မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် None type ကို အသုံးပြုမည်နည်း? ဘာကြောင့်လဲ?

1.4 Operators

1.4.1 Arithmetic Operators

Arithmetic operators are used with numeric values to perform common mathematical operations.

ကိန်းဂဏန်း တန်ဖိုးများဖြင့် အခြေခံ သင်္ချာ တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် Arithmetic operators များကို အသုံးပြုပါသည်။

Operator	Name	Example
+	Addition	x + y
-	Subtraction	x - y
*	Multiplication	x * y
/	Division	x / y
%	Modulus	x % y
**	Exponentiation	x ** y
//	Floor Division	x // y

••• arithmetic.py

```

1 x = 10
2 y = 3

```

```

3
4 print(f"Addition: {x + y}")
5 print(f"Subtraction: {x - y}")
6 print(f"Multiplication: {x * y}")
7 print(f"Division: {(x / y):.2f}")
8 print(f"Modulus: {x % y}")
9 print(f"Exponentiation: {x ** y}")
10 print(f"Floor Division: {x // y}")

```

Terminal

```

> Addition: 13
> Subtraction: 7
> Multiplication: 30
> Division: 3.33
> Modulus: 1
> Exponentiation: 1000
> Floor Division: 3

```

1.4.2 Logical Operators

Logical operators are used to combine conditional statements. They result in either True or False.

Logical operators များကို အခြေအနေ တစ်ခုထက် ပိုသော အဆိုပြုချက် (conditional statements) များကို ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရလဒ်သည် True သို့မဟုတ် False ဟူ၍သာ ထွက်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။

- **and**: Returns True if both statements are true.
- **or**: Returns True if at least one statement is true.
- **not**: Reverse the result (Returns False if the result is true).

••• logic.py

```

1 a = 10
2 b = 5
3
4 # Using 'and'
5 print(a > 0 and b > 0)
6
7 # Using 'or'
8 print(a > 10 or b == 5)
9
10 # Using 'not'
11 print(not(a == 10))

```

Terminal

```

> True
> True
> False

```

Quiz

What will be the output of the following?

အောက်ပါကုဒ်၏ ရလဒ် (output) မှာ အဘယ်နည်း။

```
... quiz.py
```

```
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

1.5 If Statements and Conditional Logic

1.5.1 What is Conditional Logic?

Conditional Logic using Comparison Operators

In programming, we use comparison operators to evaluate the relationship between two values. The result of these operations is always a bool (True or False). In Python, we use the following comparison operators:

Programming တွင် တန်ဖိုးနှစ်ခုကြားရှိ ဆက်နွှယ်မှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအော်ပရေတာများ (comparison operators) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးခြင်း၏ ရလဒ်သည် အမြဲတမ်း bool (True သို့မဟုတ် False) သာ ထွက်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။ Python တွင် အောက်ပါ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအော်ပရေတာများကို အသုံးပြုပါသည် -

- **Equals:** `a == b`
- **Not Equals:** `a != b`
- **Less than:** `a < b`
- **Less than or equal to:** `a <= b`
- **Greater than:** `a > b`
- **Greater than or equal to:** `a >= b`

Note: In most programming languages like C and C++, these conditions being satisfied mean 1 while 0 means not being satisfied, but in Python, True and False are formal objects of the bool type. Furthermore, Python uses the concept of "Truthiness," where empty containers and the number 0 evaluate to False.

မှတ်ချက်။ ။ C နှင့် C++ ကဲ့သို့သော ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာစကားများတွင် အခြေအနေတစ်ခုမှန်ကန်ပါက ၁ (1) ဟု သတ်မှတ်ပြီး မှားယွင်းပါက ၀ (0) ဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် Python တွင်မူ True နှင့် False တို့သည် bool အမျိုးအစားဝင် တရားဝင် Object များဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် Python တွင် "Truthiness" ဟူသော အယူအဆကို အသုံးပြုထားပြီး၊ အထဲတွင် ဘာမှမရှိသော ကွန်တိနာ (empty containers) များနှင့် ကိန်းဂဏန်း ၀ တို့ကို False အဖြစ် သတ်မှတ်တွက်ချက်ပါသည်။

1.5.2 If Statement

The if statement evaluates a condition (an expression that results in True or False). If the condition is true, the code block inside the if statement is executed. If the condition is false, the code block is skipped. The syntax for a conditional statement in Python uses a colon (:) and indentation.

Before we look at the Python syntax, let's look at the underlying logic. You can read an if statement like a sentence as below:

if statement သည် ပေးထားသော အခြေအနေ (condition) တစ်ခုမှန်၊ မမှန် (True သို့မဟုတ် False) ကို စစ်ဆေးတွက်ချက်ပါသည်။ အကယ်၍ အခြေအနေမှန်ကန်ပါက if statement အတွင်းရှိ ကုဒ်များကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊

အခြေအနေ မှားယွင်းနေပါက ထိုကုဒ်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျော်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Python တွင် conditional statement များအတွက် ရေးသားပုံစနစ် (syntax) မှာ ကော်လံ (:) နှင့် အကွာအဝေး (indentation) တို့ကို အသုံးပြုရပါသည်။

Python syntax ကို မလေ့လာမီ၊ ၎င်း၏ အရင်းခံ လုပ်ဆောင်ပုံယူတ္တိ (logic) ကို အရင်ကြည့်ကြပါစို့။ if statement တစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်း ဝါကျတစ်ကြောင်းကဲ့သို့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် -

Logic Flow

IF (some condition is true) **THEN**

Execute this specific block of code.

ELSE

Execute this alternative block of code instead.

In Python, the **Condition** is usually a comparison (like $x > 5$), and the **Then** part is indicated by an indented block.

Python တွင် **Condition** (အခြေအနေ) ဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခု (ဥပမာ- $x > 5$) ဖြစ်ပြီး၊ **Then** (ထို့နောက်) အပိုင်းကိုမူ ရှေ့သို့အကွာအဝေး (indentation) ခြားထားသော code block တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။

Equal If Statement

••• equal.py

```
1 x = 5
2 y = 5
3
4 if x == y:
5     print("x equals y")
6 else:
7     print("x doesn't equal y")
```

Terminal

```
> x equals y
```

Not Equal If Statement

••• notequal.py

```
1 x = 10
2 y = 5
3
4 if x != y:
5     print("x doesn't equal y")
6 else:
7     print("x equals y")
```

Terminal

```
> x doesn't equal y
```


1.5.3 Elif Statement

The `elif` keyword is short for “else if.” In Python, it is a way of saying: “if the previous conditions were not true, then try this specific condition instead.”

Before we look at the Python syntax, let’s look at the underlying logic. You can read an `elif` statement like a flow of decisions:

`elif` ဟူသော စကားလုံးမှာ “else if” ကို အတိုချောက် ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Python တွင် ၎င်းသည် “အကယ်၍ အရင်အခြေအနေများမှာ မမှန်ကန်ခဲ့လျှင်၊ ယခုဖော်ပြပါ အခြေအနေကို ထပ်မံစမ်းသပ်ကြည့်ပါ” ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Python syntax ကို မလေ့လာမီ၊ ၎င်း၏ အရင်းခံ လုပ်ဆောင်ပုံ ယုတ္တိ (logic) ကို အရင်ကြည့်ကြပါစို့။ `elif` statement တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း စီးဆင်းမှု (flow) တစ်ခုကဲ့သို့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Logic Flow

IF (Condition A is true) **THEN**
Execute Code Block A.
ELSE IF (Condition B is true) **THEN**
Execute Code Block B.
ELSE (None of the above are true) **THEN**
Execute the Final Fallback Code.

Example Usage of Elif Statement

••• elif.py

```
1 x = 10
2 y = 5
3
4 if x == y:
5     print("x equals y")
6 elif x < y:
7     print("x is less than y")
8 else:
9     print("x is greater than y")
```

Terminal

```
> x is greater than y
```

Quiz

Find the output results of the following problems.

Problem 1

••• problem01.py

```
1 x = 10
2 y = 5
3 z = 0
4
5 if y > z and x == y:
6     print("Statement 1 is true")
```

```
7 elif x > y and x > z:
8     print("Statement 2 is true")
9 else:
10    print("None of the statement was true")
```

Problem 2

```
••• problem02.py

1 x = 10
2 y = 5
3 z = 0
4
5 if y > z or x == y:
6     print("Statement 1 is true")
7 elif x > y or x > z:
8     print("Statement 2 is true")
9 else:
10    print("None of the statement was true")
```

Problem 3

```
••• problem03.py

1 x = 10
2 y = 5
3 z = 0
4
5 if y > z and x == y:
6     print("Statement 1 is true")
7 elif x < y or z > x:
8     print("Statement 2 is true")
9 else:
10    print("None of the statement was true")
```

References

[1] W3Schools. *Python Reference*. Retrieved from <https://www.w3schools.com/python>